CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 10
STRUCTURE INTERNE DU GLOBE : VOLCANISME ET TECTONIQUE DES PLAQUES

Correction de l'exercice 1 : Volcanisme explosif ou effusif ?

Explosif (a) : **2, 3, 5, 8, 9** ; effusif (b) : **1, 4, 6, 7**.
Le volcanisme effusif émet une lave fluide (basaltique) ; le volcanisme explosif une lave visqueuse riche en gaz (andésitique, rhyolitique).

Correction de l'exercice 2 : Texte à compléter

(1) lithosphère ; (2) asthénosphère ; (3) courants de convection ; (4) dorsales ; (5) divergence ; (6) rift ; (7) fosses ; (8) subduction ; (9) collision ; (10) convergence.

Correction de l'exercice 3 : Repérer les mouvements des plaques

— Flèches **bleues** (écartement) : de part et d'autre de la dorsale **b**.
— Flèches **rouges** (rapprochement) : au niveau de la fosse **a** (subduction de la plaque océanique sous le continent) et au niveau de **c**.
— Flèches **vertes** (volcanisme) : au niveau de la dorsale (volcanisme effusif) et de la chaîne de volcans du continent, au-dessus de la plaque plongeante (volcanisme explosif).

a : **fosse océanique** (zone de subduction) ; b : **dorsale océanique** ; c : zone de rapprochement de deux plaques (subduction ou **collision** formant une chaîne de montagnes).

Correction de l'exercice 4 : La dérive des continents

1) Les continents se sont déplacés au cours des temps géologiques : ils étaient autrefois réunis en un seul bloc.

2) La **Pangée**.

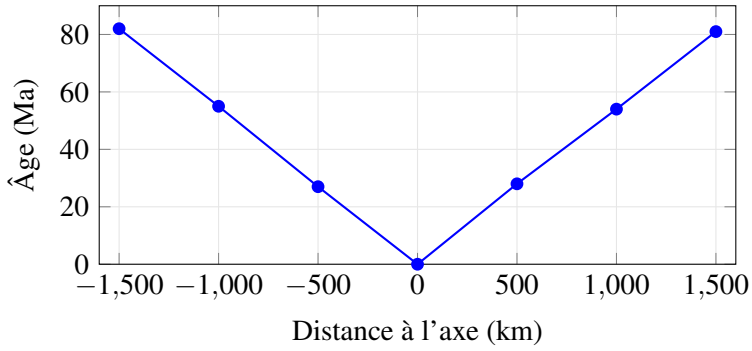
3) **Argument morphologique** : les côtes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Amérique du Sud s'emboîtent ; **argument paléontologique** : on trouve les mêmes fossiles d'animaux et de végétaux terrestres de part et d'autre de l'Atlantique.

4) Il n'a pas pu expliquer le **moteur** (la cause) du déplacement des continents.

5) Pour Wegener, ce sont les continents qui dérivent seuls sur le fond des océans ; dans la tectonique des plaques, ce sont des **plaques lithosphériques** (portant continents et océans) qui se déplacent sur l'asthénosphère, la lithosphère étant créée aux dorsales et détruite aux fosses.

6) $t = \dfrac{5\,000 \text{ km}}{4 \text{ cm/an}} = \dfrac{5 \times 10^8 \text{ cm}}{4} =$ 125 millions d'années, valeur proche de l'âge des basaltes les plus anciens (130 Ma) : l'ouverture de l'Atlantique sud a commencé au Crétacé inférieur.

Correction de l'exercice 5 : L'âge des fonds océaniques



1)

2) L'âge des basaltes est nul au niveau de l'axe et **augmente avec la distance** à l'axe ; la répartition est **symétrique** de part et d'autre de la dorsale.

3) Au niveau de l'axe de la dorsale, le magma remonte et forme une nouvelle croûte océanique ; les plaques s'écartant, cette croûte s'éloigne de part et d'autre de l'axe, remplacée par une croûte plus jeune : c'est l'**expansion océanique**.

4) Vitesse de chaque plaque : $\dfrac{1\,500\text{ km}}{81{,}5\text{ Ma}} = \dfrac{1{,}5\times10^{8}\text{ cm}}{8{,}15\times10^{7}\text{ ans}} \approx 1{,}8$ cm/an. Vitesse d'ouverture : $2\times1{,}8 \approx 3{,}7$ cm/an.

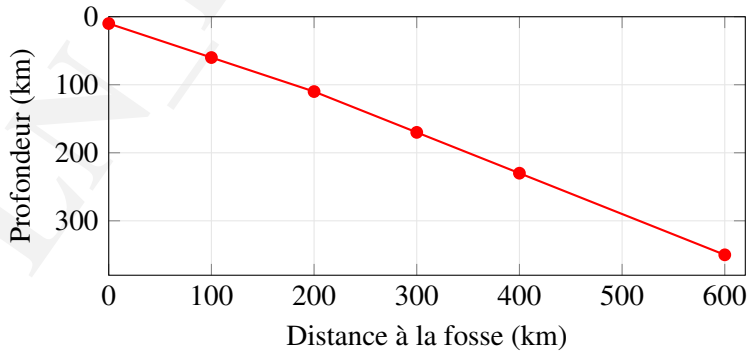
Correction de l'exercice 6 : Les phases d'un océan

1) Ordre : **c – a – b**.

- **c** : début du rapprochement : l'océan à droite est encore ouvert ; aucune subduction n'est visible ;
- **a** : une subduction apparaît en F : l'océan à droite se ferme ;
- **b** : l'océan a disparu ; les deux continents se rencontrent en M.

2) **F** : **subduction** : la lithosphère océanique plonge sous la plaque continentale ; conséquence : **disparition de croûte océanique** (fermeture de l'océan), séismes, volcanisme. **M** : **collision** continentale ; conséquence : formation d'une **chaîne de montagnes**. **O** : **écartement** (divergence) au niveau de la dorsale ; conséquence : **formation de croûte océanique** (ouverture de l'océan).

Correction de l'exercice 7 : Séismes, volcans et limites de plaques



1)

2) Les foyers sont de plus en plus profonds en s'éloignant de la fosse vers le continent ; ils s'alignent sur un plan incliné (**plan de Wadati-Benioff**) qui matérialise la **plaque océanique plongeante** (Nazca) sous la plaque sud-américaine.

3) $\tan\alpha = \dfrac{230-10}{400} \approx 0{,}55$, soit $\alpha \approx 29$ (environ 30°).

4) Vers 100 à 150 km de profondeur, la plaque plongeante libère de l'eau qui abaisse le point de fusion des péridotites du manteau situé au-dessus : il se forme un magma qui remonte et alimente les volcans. Ce magma, enrichi en silice et en gaz en traversant la croûte continentale, est **visqueux** : les gaz s'échappent difficilement, d'où les

LN EDUCATION

éruptions **explosives**.

5) Schéma : plaque Nazca (océanique) plongeant vers l'est sous la plaque sud-américaine au niveau de la fosse ; foyers des séismes le long de la plaque plongeante ; montée de magma vers les volcans des Andes ; chaîne andine sur le bord du continent.

LN_EDUCATION